Cristianfer Silva Portillo

Especialista de Campo en Parques Eólicos | Ingeniero en Automatización y Control Industrial (titulación diciembre 2026) | Field Service Engineer

Coquimbo, Chile | cristianferspe@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cristianfer-silva-portillo

Portafolio: https://cristianferspe-ui.github.io/cristianferspe-ui/

PERFIL PROFESIONAL

Especialista de campo con 10 años de experiencia en parques eólicos e Ingeniero en Automatización y Control Industrial (titulación en diciembre de 2026), además de Técnico de Nivel Superior en Energías Renovables (titulado). En Siemens Gamesa fui el punto de escalamiento técnico de un parque de 50 aerogeneradores Siemens G2.101 (115 MW): troubleshooting y diagnóstico de fallas complejas en sistemas eléctricos, hidráulicos, de control y convertidores, análisis de causa raíz (RCA) con datos SCADA y Python, y liderazgo de un equipo de 8 técnicos. Antes fui operador SCADA en el Parque Eólico La Guajira (Venezuela). Formación en ingeniería de sistemas de control: requerimientos, lógica secuencial en PLC, GRAFCET, dimensionamiento electroneumático y seguridad de máquinas. Busco roles de Ingeniero Especialista de Campo (Field Service Engineer) en parques eólicos o de Ingeniero de Confiabilidad en energías renovables.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Troubleshooter, Especialista en fallas de turbinas eólicas Siemens G2.101

Siemens Gamesa (Siemens Energy) | Coquimbo, Chile | Noviembre 2017 – Septiembre 2026

- Punto de escalamiento técnico para las fallas críticas de un parque de 50 turbinas eólicas (115 MW): troubleshooting y diagnóstico en sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos, convertidores de frecuencia (VFD), controlador WTC3 y comunicaciones industriales.
- Análisis de causa raíz (RCA) de fallas recurrentes, con propuestas de acciones correctivas para evitar su repetición y reducir el downtime.
- Análisis de datos operacionales y registros de alarmas SCADA con Python para identificar patrones de falla y priorizar intervenciones según su impacto en la disponibilidad.
- Liderazgo técnico de un equipo de 8 técnicos de mantenimiento: planificación y coordinación de intervenciones y formación de personal nuevo.
- Nombrado Appointed Person (2026) y certificado como evaluador de competencias técnicas (Competent Assessor y Merit Assessor).
- Gestión de seguridad en intervenciones con energía eléctrica, hidráulica y mecánica: bloqueo y consignación (LOTO) y trabajo en altura.
- Elaboración de reportes técnicos de falla y documentación de intervenciones para la mejora continua del plan de mantenimiento.

Operador SCADA, Parque Eólico La Guajira

IMPSA Caribe, C.A. | Zulia, Venezuela | Abril 2014 – Abril 2015

- Monitoreo en tiempo real mediante SCADA de los 12 aerogeneradores IMPSA IWP-83 del parque (2,1 MW cada uno, accionamiento directo con generador síncrono de imanes permanentes).
- Seguimiento de alarmas y eventos de los aerogeneradores, registro de la operación y aviso al equipo de mantenimiento ante fallas.
- Reconocido por la empresa por su buen desempeño, cumplimiento de obligaciones y responsabilidades, disposición a asumir retos y orientación a la mejora continua.

PROYECTOS DE INGENIERÍA

Manipulador neumático cartesiano de 2 ejes con control PLC (proyecto académico, AIEP, 2026)

- Levantamiento de requerimientos funcionales, de desempeño y de seguridad, medibles y trazables hasta su verificación.

- Control secuencial en GRAFCET (IEC 60848) de 10 etapas con 8 enclavamientos y diagnóstico de fallas; justificación de control por PLC frente a neumática pura.
- Dimensionamiento de actuadores y pinza: fuerza de agarre con factor de seguridad 2, consumo de aire de 6,8 NL por ciclo y energía de impacto en final de carrera.
- Cadena de seguridad independiente del PLC: relé de seguridad de 2 canales, parada de categoría 0, resguardo enclavado y bloqueo y consignación.
- Validado en simulación: modelo dinámico en Python con PLC emulado (12 escenarios de falla) y lógica en Wokwi (Arduino Mega como PLC) con 72/72 pruebas superadas. Ciclo de 5,27 s, 71 % menor que el traslado manual del caso de estudio. Esquemas en QElectroTech (IEC 60617) y plano en AutoCAD.

Análisis de datos, simulación eléctrica y prototipado (proyectos personales, 2015 – Presente)

- Simulación con Python de curvas de potencia de aerogeneradores y de energía reactiva; scripts para análisis de fallas.
- Prototipado electrónico con Arduino (C/C++): control, adquisición de datos y validación de circuitos.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Automatización y Control Industrial, Instituto Profesional AIEP (Universidad Andrés Bello), La Serena. 2022 – 2026. Último semestre, titulación prevista diciembre 2026.

Técnico de Nivel Superior en Energías Renovables y Eficiencia Energética, CFT Juan Bohón, La Serena. 2019 – 2023. Titulado.

CERTIFICACIONES

- GWO Basic Safety Training (BST): Trabajo en altura, Primeros auxilios, Manejo manual, Prevención de incendios. Vigentes hasta 09/2027.
- GWO Advanced Rescue Training (ART): buje, spinner y pala; nacelle, torre y sótano. Vigente hasta 09/2027.
- Siemens Gamesa: Appointed Person Service (2026); Competent Assessor y Merit Assessor (2026); Commissioning y Troubleshooting, plataforma Siemens geared y controlador WTC3 (2025); Competent Person Service (2021).
- Seguridad: Bloqueo y consignación (LOTO); Seguridad eléctrica general; Inspección de sistemas anticaídas, líneas de vida y puntos de anclaje; Operación de ascensor de servicio Avanti.
- Formación técnica: Basic Technical Training mecánica, eléctrica e hidráulica; Grúa y polipasto; Apriete controlado de pernos; SCADA; SAP Field Service Management.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Diagnóstico y confiabilidad: troubleshooting avanzado, análisis de causa raíz (RCA), análisis de fallas, commissioning, controlador WTC3, disponibilidad, downtime, mantenimiento correctivo y preventivo, reportes técnicos, mejora continua.
- Sistemas de control: PLC (Ladder, FBD), GRAFCET (IEC 60848), lógica secuencial, SCADA, instrumentación.
- Electroneumática y diseño: dimensionamiento de actuadores, esquemas ISO 1219-1 e IEC 60617, AutoCAD, QElectroTech, FluidSIM, Wokwi.
- Seguridad: seguridad de máquinas, relés de seguridad, parada de emergencia categoría 0, bloqueo y consignación (LOTO), trabajo en altura.
- Energía: aerogeneradores, energía eólica, convertidores de frecuencia (VFD), curvas de potencia, energía reactiva.
- Programación y comunicaciones: Python, JavaScript, C++ (Arduino), Modbus, RS-485.

COMPETENCIAS E IDIOMAS

Resolución de fallas complejas, liderazgo técnico, pensamiento analítico, mejora continua, comunicación técnica, trabajo en terreno.

Idiomas: Español (nativo), Inglés (técnico / lectura).